



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

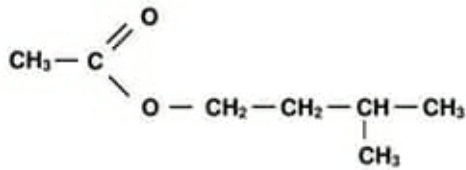


وزارة التربية الوطنية

امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا) المدة: 03 سا

التمرين الأول: (07 نقاط)



(1) مركب عضوي E صيغته نصف المفصلة كما يلي:

أ- ما هي المجموعة الوظيفية المميزة للمركب العضوي E؟
ب- أعط اسم المركب العضوي E.

(2) تحصلنا على كتلة $m_E = 21,7g$ من المركب العضوي E انطلاقا من مزيج يتكون من حجم $V = 14,3mL$

من حمض A وكتلة $m_B = 22,0g$ من كحول B مع إضافة بحد 1mL من حمض الكبريت المركز والتسخين بالتقطير المرتد لمدة 4 ساعات:

أ- مثل التركيب التجريبي الموافق لعملية التقطير المرتد.

ب- ما الغرض من تسخين المزيج و التقطير المرتد؟

ج- اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمض A والكحول B مع تسميتهما.

د- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الموافق مع ذكر مميزاته.

هـ- بين أن المزيج الابتدائي متساويا في كمية المادة n_0 .

و- احسب مردود التفاعل واستنتج صنف الكحول المستعمل.

(3) اذكر طريقتين لتحسين مردود التفاعل السابق.

النوع الكيميائي	الكتلة المولية $M(g/mol)$	الكتلة الحجمية $\rho(g/mL)$
A	60	1,05
B	88	0,18
E	130	0,87

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضة عنصر كيميائي عدده الذري $Z = 47$ يتكون من نظيرين طبيعيين مستقرين ^{107}Ag و ^{109}Ag ، تعطى الكتل المولية الذرية ومستخرج من الجدول الدوري كآلاتي:

المزيج الطبيعي للفضة: $107,868 g/mol$ ، النظير 107 : $106,9051 g/mol$

النظير 109 : $108,9047 g/mol$

القصدير	الإنديوم	الكاديوم	الفضة	البلااديوم
$^{120}_{50}\text{Sn}$	$^{115}_{49}\text{In}$	$^{114}_{48}\text{Cd}$	$^{107}_{47}\text{Ag}$	$^{106}_{46}\text{Pd}$



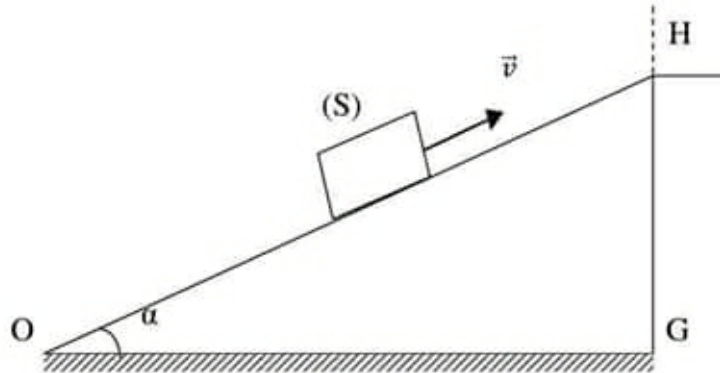
امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط
اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

- (1) احسب الوفرة النسبية لكل نظير (نسبة كل نظير في الطبيعة).
- (2) في المفاعلات النووية يمكن تكوين النظير المشع الاصطناعي ^{115}Ag ، $t_{1/2}$ له 20 دقيقة .
(أ) ماذا تعني نواة غير مستقرة ؟
(ب) احسب ثابت التفكك الإشعاعي لـ ^{115}Ag .
(ج) إن النظير ^{115}Ag يحدث له تحول β^- لماذا ؟
(د) اكتب معادلة التحول لهذا النظير موضحا اسم و رمز النواة البنت.
- (3) حصلنا على عينة من النظير ^{115}Ag عند $t = 0 \text{ s}$ كتلتها $m_0 = 2,5 \text{ g}$.
(أ) احسب النشاط A_0 مقدرا بالبيكرال (Bq) للعينة ذات الكتلة m_0 .
(ب) تركت العينة مدة زمنية t ثم أجريت دراسة تحليلية لها فوجد أن كتلتها $m(t) = 1,649 \text{ g}$ - احسب المدة الزمنية t التي مرت على هذه العينة.
تعطى: $M(^{115}\text{Ag}) = 114.98 \text{ g/mol}$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

يمثل الشكل أسفـ كـيسـيـة سـحبـ كـيسـ من القمح في مـعـطـرة سـاحـة بـاسـمـعـان سـجـاد مـتـحـرك طـولـه 5-m يـمـيل

عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^\circ$ تقع حافته على ارتفاع GH من سطح الأرض.



- نعتبر الكيس جملة ميكانيكية (S) كتلتها $m = 50 \text{ Kg}$.
عندما يتحرك السجاد يسحب معه الكيس بسرعة ثابتة قيمتها $v = 0.5 \text{ m.s}^{-1}$.
تعطى قيمة الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
- (1) احسب الارتفاع GH .
 - (2) احسب الطاقة الحركية للجملة (S) في الموضعين O و H .



امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط
اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

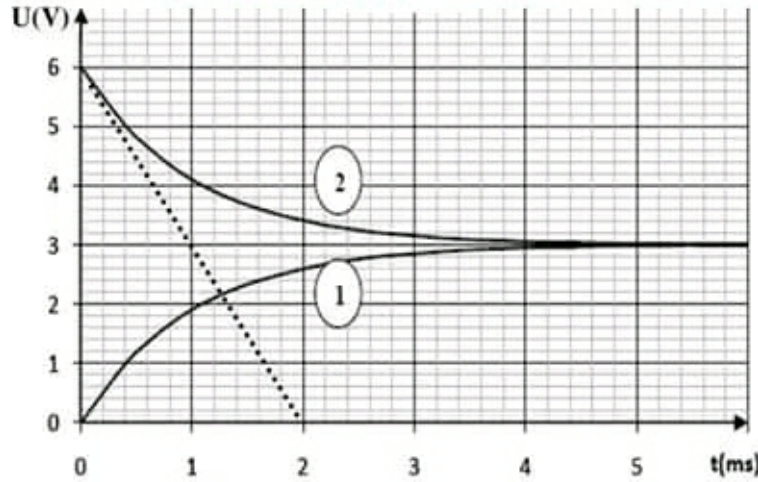
- 3) نعتبر المستوي الأفقي المار بالنقطة O المستوي المرجعي لحساب الطاقة الكامنة الثقالية.
أ- احسب الطاقة الكامنة الثقالية للجملة ((S) + أرض) في الموضع H.
ب- أوجد عبارة و قيمة الطاقة الكلية E للجملة ((S) + أرض) عند الموضعين O و H.
ج- احسب التغير في الطاقة الكلية للجملة ((S) + أرض) بين الموضعين O و H ، ماذا تستنتج؟
4) توجد قوتان مطبقتان على الجملة (S) : $\vec{P}$ قوة الثقل و $\vec{F}$ قوة تأثير السجاد على الجملة (S).
أ- مثل كل من $\vec{P}$ و $\vec{F}$ على الجملة (S).
ب- أثبت أن محصلة القوتين الممثلتين على الشكل معدومة.
ج- احسب عمل كل من $\vec{P}$ و $\vec{F}$ عند انتقال الجملة (S) بين الموضعين O و H . ماذا تستنتج ؟

التمرين الرابع: (05 نقاط)

لدينا دائرة كهربائية مبربطة على التسلسل تشتمل على وشيعة (L, r) ، ناقل أومي $R=50\Omega$ ، مولد مثالي يعطي توترا ثابتا E ، قاطعة K .

عند اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة فيظهر على شاشة راسم الإهتزاز الرقمي المنحنيين الممثلين في الشكل التالي:

Hamou Berkouche + Ziani Mohamed + الأستاذ نبيل عقون



- 1) ارسم الدارة الكهربائية موضحا عليها كل من جهة التيار الكهربائي i ، u_R ، u_b .
2) علّل أي المنحنيين يمثل $u_R(t)$ وأيها يمثل $u_b(t)$ ، ثم وضح على الدارة كيفية ربط راسم الإهتزاز الرقمي للحصول على المنحنى (2).
3) أ- ما هي العلاقة بين التوترات $u_R(t)$ ، $u_b(t)$ ؟ وماذا تسمى؟
ب- بين أن المعادلة التفاضلية للتوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة تعطى بالعبارة :

$$\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{(R+r)}{L}u_R(t) = \frac{RE}{L}$$



امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط
اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

ج- المعادلة السابقة تقبل حلا من الشكل : $u_R(t) = A + Be^{-\frac{t}{C}}$

- استنتج عبارة كل من A, B, C .

(4) بالاعتماد على منحنيني الشكل أعلاه:

أ- أوجد عبارة شدة التيار العظمى I_0 في النظام الدائم بدلالة E, R, r ، ثم احسب قيمتها.

ب- استنتج ثابت الزمن τ المميز للدائرة.

ج- احسب المقاومة r وذاتية الوشاعة L .

(5) أعد رسم المنحنيين السابقين في حالة وشاعة مثالية.

Hamou Berkouche + Ziani Mohamed + الأستاذ نبيل عقون

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
01.00	00.50	التمرين الأول : (07 نقاط) 1- أ . المجموعة الوظيفية المميزة للمركب العضوي E : أستر ب . اسم المركب العضوي E : ايثانوات 3- ميثيل بوتيل 2- أ . تمثيل التركيب التجريبي الموافق .
	00.50	
05.00	00.50	عقون Hamou Berkouche + Ziani Mohamed + الأستاذ نبيل التقطير المرتد
	00.50	ب . - الغرض من تسخين المزيج : تسريع التفاعل .
	00.50	- الغرض من التقطير المرتد هو المحافظة على كمية مادة المتفاعلات والنواتج أثناء التسخين من أجل تسريع التفاعل .
	00.50	ج . كتابة الصيغة نصف المفصلة للحمض A : CH_3-COOH حمض الايثانويك
	00.50	- كتابة الصيغة نصف المفصلة للكحول B : $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH$ 3- ميثيل بوتان 1- أول
	00.50	د . كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحويل : $CH_3-COOH + CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH \rightarrow CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O$

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة :مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

00.50	00.50	- مميزات التفاعل : محدود ، لا حراري ، عكوس ، بطيء . هـ . إثبات أن المزيج الابتدائي متساوي في كمية المادة n_0 :
00.50	00.50	$n_{0_{acide}} = \frac{\rho.V}{M} = \frac{1,05 \times 14,3}{60} = 0,25 mol$
00.50	00.50	$n_{0_{alcohol}} = \frac{m}{M} = \frac{22}{88} = 0,25 mol$
		و . حساب مردود التفاعل :
00.25	00.25	$r\% = \frac{n_{ester}}{n_0} = \frac{130}{21,7 \times 0,25} \approx 0,67 \approx 67\%$
		- صنف الكحول المستعمل : أولي . 3 . طرق تحسين مردود تفاعل الأستر :
01.00	01.00	الطريقة 01 : مفاعلة مزيج ابتدائي غير متساوي في كمية المادة . الطريقة 02 : نزع أحد النواتج باستمرار . التمرين الثاني : (04 نقاط)
00.25	00.25	لدينا $M = \frac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{100}$ وكذلك $x_1 + x_2 = 100$
00.75	00.25	$107,868 = \frac{106,9051 x_1 + 108,9047 x_2}{100} \Rightarrow x_1 = 51,84\%$
	00.25	$x_1 + x_2 = 100 \Rightarrow x_2 = 48,16\%$
00.25	00.25	2- أ - نعني بنواة غير مستقرة كل نواة مشعة تصدر إشعاعات نووية (α , β , ...) تلقائيا متحولة إلى نواة بنت أكثر استقرارا .
00.25	00.25	ب - ثابت التفتك الإشعاعي λ : لدينا $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$ $\Rightarrow \lambda = 0,693/20 = 3,465 \times 10^{-2} min^{-1}$ $= 5,78 \times 10^{-4} s^{-1}$
01.50	00.25	ج- النظير ^{115}Ag يحدث له تحول β^- لأنه واقع فوق واد الاستقرار ويحقق الشرط $N > Z$.
	00.50	د- معادلة التحول: $^{115}_{47}Ag \rightarrow ^{115}_{48}Cd + ^0_{-1}e$
	00.25	النواة البنت : Cd (الكاديوم)
	00.25	3- أ - نشاط العينة عند $t = 0$ S : لدينا $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \Rightarrow N = \frac{m \times N_A}{M}$
	00.25	و $A = \lambda . N$

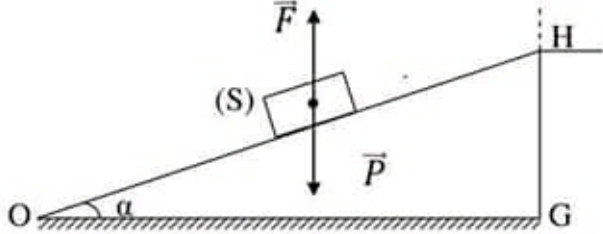
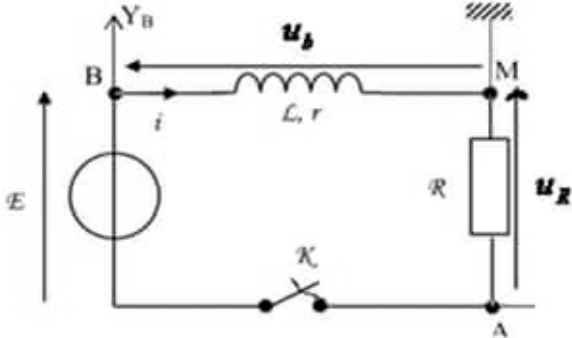
الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

	00.25 00.25	$\Rightarrow A_0 = \frac{\lambda \times m \times N_A}{M} = \frac{5,78 \times 10^{-4} \times 2,5 \times 6,02 \times 10^{23}}{114,98} = 7,56 \times 10^{18} \text{ Bq}$
01.75		ب- المدة الزمنية التي مرت على هذه العينة : $A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \quad \text{لدينا:}$
	00.50	ويمكن صياغة قانون التناقص كذلك بالكتلة :
	00.50	$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) \Rightarrow t = \frac{1}{3,465 \times 10^{-2}} \ln\left(\frac{2,5}{1,649}\right) = 12 \text{ min} = 720 \text{ s}$
		<u>التمرين الثالث : (04 نقاط)</u> 1- حساب الارتفاع GH :
00.25	00.25	$GH = L \cdot \sin \alpha = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ m}$ 2 - حساب الطاقة الحركية للجملة (S) في الموضعين O و H :
		بما أن سرعة الجملة ثابتة فإن :
00.50	00.50	$E_{Co} = E_{Ch} = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0,5)^2 = 6,25 \text{ Joul}$
	00.25	3- حساب الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (S) (+ أرض) في الموضع H : $E_{PPh} = mgh = 50 \times 10 \times 2,5 = 1250 \text{ Joul}$
		ب- ايجاد عبارة و قيمة الطاقة الكلية E للجملة (+ أرض) عند الموضعين O و H : - في الموضع O :
01.50	00.25	$E_o = E_{Co} = \frac{1}{2} mv^2 = 6,25 \text{ Joul}$
		- في الموضع H :
	00.25	$E_H = E_{Ch} + E_{PPh} = 6,25 + 1250 = 1256,25 \text{ Joul}$
	00.50	ج . حساب التغير في الطاقة الكلية للجملة (+ أرض) بين الموضعين O و H :
	00.25	$\Delta E = E_H - E_o = 1256,25 - 6,25 = 1250 \text{ Joul}$
		نستنتج أن الجملة تكتسب طاقة من الوسط الخارجي . 4- أ- تمثيل كل من $\vec{P}$ و $\vec{F}$ على للجملة (S):

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

01.75	00.50	
	00.50	ب- إثبات أن محصلة القوتين الممثلتين على الشكل معدومة :
	00.50	بما أن سرعة الجملة ثابتة فإن الحركة مستقيمة منتظمة و حسب مبدأ العطالة فإن:
		$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$
	00.25	ج- حساب عمل كل من $\vec{F}$ و $\vec{P}$ عند انتقال الجملة (S) بين الموضعين O و H :
	00.25	$W_{OH}(\vec{P}) = -mgOH \sin \alpha = -50 \times 10 \times 5 \times 0.5 = -1250 J$
	00.25	$W_{OH}(\vec{F}) = FOH \sin \alpha = 1250 J$
		الاستنتاج : نستنتج أن مجموع أعمال القوى المؤثرة معدوم بالنسبة للجملة (S) . التمرين الرابع : (05 نقاط)
		1- رسم الدارة الكهربائية وتحديد جهة التيار الكهربائي i ، u_R ، u_b :
	00.25 ×3	
	00.25	2- المنحنى (1) يمثل $u_R(t)$ لأنه عند $t=0$ يكون : $u_R(0) = 0$
	00.25	- المنحنى (2) يمثل $u_b(t)$ لأنه عند $t=0$ يكون : $u_b(0) = E$
	00.25	- ربط راسم الإهتزاز الرقمي لمشاهدة $u_b(t)$: أنظر الدارة .
		3- أ- العلاقة بين التوترات u_b ، u_R :
	00.25	$u_b(t) + u_R(t) = E \dots \dots \dots (01)$
	00.25	- تسمى العلاقة (01) قانون جمع التوترات .

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

	00.25	ب- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة : لدينا : $u_b(t) + u_R(t) = E$ $L \frac{di(t)}{dt} + ri(t) + Ri(t) = E$ $L \frac{1}{R} \frac{du_R(t)}{dt} + (R + r) \frac{u_R(t)}{R} = E$ $\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{(R + r)}{L} u_R(t) = \frac{RE}{L} \dots\dots\dots(02)$ ج- استنتاج عبارة كل من C, B, A : $u_R(t) = A + Be^{-\frac{t}{C}} \dots\dots\dots(03)$ لدينا : $\frac{du_R(t)}{dt} = -\frac{B}{C} e^{-\frac{t}{C}} \dots\dots\dots(04)$ نعوض (03) و (04) في (02) نجد : $-\frac{B}{C} e^{-\frac{t}{C}} + \frac{(R + r)}{L} (A + Be^{-\frac{t}{C}}) = \frac{RE}{L}$ بما أن المعادلة (03) حل للمعادلة (02) وبعد النشر نجد : $e^{-\frac{t}{C}} \left(-\frac{B}{C} + \frac{(R + r)}{L} A \right) + \frac{(R + r)}{L} A = \frac{RE}{L}$ ومنه نجد : $\left\{ \begin{array}{l} -\frac{B}{C} + \frac{(R + r)}{L} A = 0 \\ \frac{(R + r)}{L} A = \frac{RE}{L} \\ t = 0 \Leftrightarrow A + B = 0 \end{array} \right.$
	00.25	

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

		ومنه نجد :
00.25		$\left\{ \begin{array}{l} C = \frac{(R+r)}{L} = \frac{1}{\tau} \\ A = \frac{RE}{R+r} = RI_0 = U_{R_{\max}} \\ B = -A = -U_{R_{\max}} \end{array} \right\}$
00.25		4- أ- ايجاد عبارة شدة التيار العظمى I_0 في النظام الدائم بدلالة E, R, r :
00.25		في النظام الدائم يكون : $\frac{di(t)}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{du_R(t)}{dt} = 0$
00.25		ومنه من المعادلة التفاضلية (02) نجد :
		$\frac{(R+r)}{L} u_{R_{\max}} = \frac{RE}{L}$
		$\frac{(R+r)}{L} I_0 = \frac{RE}{L}$
00.25		$I_0 = \frac{E}{R+r} \dots\dots\dots(05)$
		- حساب قيمة شدة التيار العظمى I_0 :
		من المعادلة (05) نجد :
00.25		$I_0 = \frac{E}{R+r} = \frac{U_{R_{\max}}}{R} = \frac{U_{r_{\max}}}{r} = \frac{3}{50} = 0,06 A$
00.25		ب- استنتاج ثابت الزمن τ المميز للدارة :
		بالاعتماد على أحد البيانيين نجد : $\tau = 1ms$
		ج- حساب المقاومة r :
00.25		$I_0 = \frac{E}{R+r} \Leftrightarrow r = \frac{E}{I_0} - R = \frac{6}{0.06} - 50 = 50\Omega$
		- حساب ذاتية الوشعة L :
00.25		$\tau = \frac{L}{R+r} \Leftrightarrow L = \tau(R+r) = 1 \times 100 = 100mH = 0,1H$

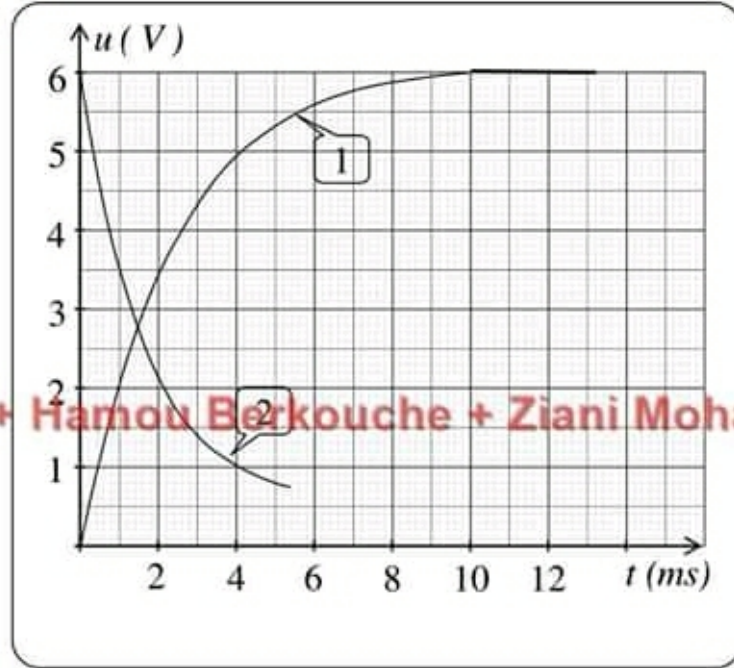
الإجابة النموذجية لموضوع امتحان مهني بعنوان 2018 للالتحاق

بالتكوين المتخصص رتبة: مفتش التعليم المتوسط / اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

5- رسم المنحنيين السابقين في حالة وشيعة مثالية:

الوشيعة المثالية يكون فيها : $r=0$

$t(ms)$	0	τ	∞
$u_b(V)$	$E=6$	$0.37E=2,22$	0
$u_R(V)$	0	$0,63E=3,78$	$E=6$



00.25

Hamou Berkouche + Ziani Mohamed + الأستاذ نبيل عقون